

导数概念与基本公式

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P18 导数概念 / P19 基本求导公式 / P20 单侧导数 · 建议先盖住答案做，再对照宋浩口径复盘

一、概念填空（1-5）

做题提示：先回忆导数定义的三种写法和“可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数都存在且相等”，再下笔； Δy 永远是变化后减变化前。

1. 按课本定义： $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，取增量 Δx ，则 $\Delta y =$ _____；若 $\lim(\text{_____})$ _____ 存在，则称 f 在 x_0 处可导，该极限值记作 _____。 **定义**

答： $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ； $\lim(\Delta x \rightarrow 0) \Delta y / \Delta x$ 存在；记作 $f'(x_0)$ 。

思路：定义三件套：邻域内有定义、写增量、比值取极限。

宋浩解析：注意邻域是“包含 x_0 点”的（不像极限只要去心邻域），所以 $f(x_0)$ 必须有定义； Δy 是变化后减变化前，别减反。

常见错法： Δy 写成 $f(x_0) - f(x_0 + \Delta x)$ ；极限写成 $\Delta y \rightarrow 0$ 。

2. 写出导数定义的另外两种等价形式：① 用 h 作变量的形式 _____；② 用比值形式 $(x \rightarrow x_0)$ _____。 **定义**

答：① $\lim(h \rightarrow 0) [f(x_0 + h) - f(x_0)] / h$ ；② $\lim(x \rightarrow x_0) [f(x) - f(x_0)] / (x - x_0)$ 。

思路： Δx 换成 h 就是第一种； $\Delta x = x - x_0$ 、 $\Delta y = f(x) - f(x_0)$ 就是第二种。

宋浩解析：三种写法考试都可能出现， h 式书写最利索；比值式就是割线斜率取极限，几何意义直接摆在脸上。

常见错法：比值式分母写成 $x_0 - x$ （写反了）。

3. $f'(x_0)$ 的几何意义是曲线 $y=f(x)$ 在点 _____ 处的 _____；记号 dy/dx 在导数阶段表示 _____（是/不是）分数。 **几何意义**

答：在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率； dy/dx 不是分数，它是一体记号，表示 y 对 x 求导。

思路：割线斜率当 N 点趋近 M 点的极限就是切线斜率。

宋浩解析： dy/dx 看着像分数其实不是，不能把 dy 、 dx 拆出来单独算；到微分那一节它们才能分开。

常见错法：把 dy/dx 当 $dy \div dx$ 做代数运算。

4. 可导与连续的关系：f 在 x_0 可导 _____（一定/不一定）连续；反过来，f 在 x_0 连续 _____（一定/不一定）可导；标准反例是 _____。 **关系**

答：可导一定连续；连续不一定可导；反例： $y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导。

思路： $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x$ ，可导时比值有极限、乘 $\Delta x \rightarrow 0$ ，故 $\Delta y \rightarrow 0$ 。

宋浩解析：方向别记反：可导 $\Rightarrow$ 连续，连续 $\nRightarrow$ 可导； $|x|$ 在 0 点连是连的，但是个尖点，左右导数不相等。

常见错法：填成"连续一定可导"——把必要性和充分性搞反。

5. 左导数 $f'_{-}(x_0) = \lim(\text{_____})$ _____；右导数 $f'_{+}(x_0) = \lim(\text{_____})$ _____；f 在 x_0 可导的充要条件是 _____。 **单侧导数**

答： $f'_{-}(x_0) = \lim(h \rightarrow 0^{-}) [f(x_0+h)-f(x_0)]/h$ ； $f'_{+}(x_0) = \lim(h \rightarrow 0^{+}) [f(x_0+h)-f(x_0)]/h$ ；充要条件：左导数、右导数都存在且相等。

思路：就是把 $h \rightarrow 0$ 拆成从左、从右逼近。

宋浩解析：单侧导数专用于分段函数衔接点：两边表达式不一样，必须分别代两段算；两侧都在但不相等 = 不可导。

常见错法：把充要条件写成"左右极限存在"——是左右导数，不是左右极限。

二、判断改错（6-9）

做题提示：先下结论再改；错的题目把关键方向词换掉（"连续 $\rightarrow$ 可导"、"不等 $\rightarrow$ 相等"）。

6. 判断：若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处一定可导。 **判断**

答：错。改正：连续只是可导的必要条件，不是充分条件；正确说法是"**f 在 x_0 可导 $\Rightarrow$ f 在 x_0 连续**"，反例 $y=|x|$ 在 $x=0$ 。

思路：拿标准反例试。

宋浩解析： $|x|$ 在 0 点连续（极限=函数值=0），但左导数 -1、右导数 1，尖点不可导——连续不一定可导的样板。

常见错法：写"对"——把连续与可导当等价关系。

7. 判断：函数 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处的导数等于 0。 **判断**

答：错。改正：左导数 $= \lim_{h \rightarrow 0^-} (-h-0)/h = -1$ ，右导数 $= \lim_{h \rightarrow 0^+} (h-0)/h = 1$ ；两者不相等，故 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处导数不存在，不存在"等于 0"这回事。

思路：分段点必须分左右算。

宋浩解析：上课例 7 的原题：左边一段是 $y=-x$ 、右边一段是 $y=x$ ，朝 0 逼近分两侧，得 -1 和 1，不相等就不可导。

常见错法：以为 $|0|=0$ 所以导数是 0；或只算了一侧就下结论。

8. 判断：导数记号 dy/dx 就是 dy 除以 dx ，可以把 dy 和 dx 拆开单独计算。 判断

答：错。改正：在导数这里 dy/dx 是一个整体记号，表示 y 对 x 求导，不能拆开； dy 、 dx 能各自独立处理是后面微分那一节的事。

思路：记号含义看章节。

宋浩解析：上课专门强调过：它看着像分数，其实不是分数； d 来自 derivative，不是"导"的拼音。

常见错法：写成 $dy=3$ 、 $dx=8$ 这种拆开形式。

9. 判断：若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处一定连续。 判断

答：对。证明： $\Delta y = (\Delta y / \Delta x) \cdot \Delta x$ ，令 $\Delta x \rightarrow 0$ ，第一项有极限 $f'(x_0)$ ，第二项 $\rightarrow 0$ ，故 $\Delta y \rightarrow 0$ ，即 f 在 x_0 连续。

思路： Δy 拆成比值乘 Δx 。

宋浩解析：这是"可导 $\Rightarrow$ 连续"的标准证法，两步：拆式子、用极限乘法法则。

常见错法：画蛇添足改成"连续 $\Rightarrow$ 可导"——方向反了。

三、计算 (10-13)

做题提示：定义法就走"写比值 $\rightarrow$ 化简约 $h \rightarrow$ 取极限"三步；套公式时注意 $\cos x$ 求导带负号、幂函数次数要减 1。

10. 用导数的定义求 $f(x) = x^2$ 在 $x=3$ 处的导数。 定义法

答： $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(3+h) - f(3)] / h = \lim_{h \rightarrow 0} [(3+h)^2 - 9] / h = \lim_{h \rightarrow 0} (6h + h^2) / h = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6$ 。

思路：展开平方、消掉 9、约掉 h 、取极限。

宋浩解析：定义法三步：写比值、化简、令 $h \rightarrow 0$ ；最后 h 项必须全部约掉才能取极限，约不掉说明化简没做透。

常见错法：约 h 时把 $(6h+h^2)/h$ 算成 $6h+h^2$ ；或结果写成 $6h$ 。

11. 求 $f(x) = x^5 - 3x^2 + \sqrt{x} + 1/x$ 的导数。 公式法

答：逐项求导： $x^5 \rightarrow 5x^4$ ； $-3x^2 \rightarrow -6x$ ； $\sqrt{x} = x^{1/2} \rightarrow (1/2)x^{-1/2}$ ； $1/x = x^{-1} \rightarrow -x^{-2}$ 。

$f'(x) = 5x^4 - 6x + (1/2)x^{-1/2} - x^{-2}$ （即 $5x^4 - 6x + 1/(2\sqrt{x}) - 1/x^2$ ）。

思路：幂函数口诀“提次数、次数减一”； $\sqrt{x}$ 和 $1/x$ 先写成分数指数幂再套公式。

宋浩解析：上课专门练过 $\sqrt{x} = x^{1/2}$ 求导得 $1/2 x^{-1/2}$ 、 x^{-3} 求导得 $-3x^{-4}$ ——先写成分数指数幂，别硬背根式结果。

常见错法： $\sqrt{x}$ 求导写成 $1/(2\sqrt{x})$ 之外多带个 x ；或 $1/x$ 求导写成 1 （忘了负号与 -2 次）。

12. 求 $f(x) = 3e^x + 2 \cdot 2^x - \ln x + \cos x$ 的导数。 公式法

答：逐项： $3e^x \rightarrow 3e^x$ ； $2 \cdot 2^x \rightarrow 2 \cdot 2^x \ln 2$ ； $-\ln x \rightarrow -1/x$ ； $\cos x \rightarrow -\sin x$ 。

$f'(x) = 3e^x + 2 \cdot 2^x \ln 2 - 1/x - \sin x$ 。

思路： e^x 求导不变； a^x 求导多乘 $\ln a$ ； $\cos x$ 求导带负号。

宋浩解析：上课原话： $a^x \rightarrow a^x \ln a$ ，所以 $2^x \rightarrow 2^x \ln 2$ ； e^x 求导还是 e^x ，因为 $\ln e = 1$ ； $\cos x$ 那项负号千万别丢。

常见错法： $\cos x$ 求导写成 $+\sin x$ ； 2^x 求导忘乘 $\ln 2$ 写成 2^x 。

13. 讨论 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处的可导性：求左导数、右导数，并下结论。 单侧导数

答： $h \rightarrow 0^-$ 时 $x=h<0$ ， $|h|=-h$ ： $f'_-(0) = \lim_{(h \rightarrow 0^-)} (-h - 0)/h = -1$ 。

$h \rightarrow 0^+$ 时 $x=h>0$ ， $|h|=h$ ： $f'_+(0) = \lim_{(h \rightarrow 0^+)} (h - 0)/h = 1$ 。

左右导数都存在但 $-1 \neq 1$ ，故 $y=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导。

思路：分段点两侧表达式不同，分别代入算。

宋浩解析：这是单侧导数那节的头号例题：左 -1 、右 1 ，虽然都存在，但不相等，按充要条件就是不可导。

常见错法：算完一侧就宣布结果；或写“导数为 0 ”。

四、综合 (14-16)

做题提示：分段衔接点先连续、再左右导数相等；切线题先求得斜率、再代点写点斜式。

14. 设 $f(x) = \{x^2, x \leq 1; ax+b, x > 1\}$ 。问 a 、 b 取何值时, f 在 $x=1$ 处可导?

参数讨论

答: 先连续: $f(1)=1$; $x \rightarrow 1^+$ 时 $ax+b \rightarrow a+b$, 故 $a+b=1$ 。

再算左右导数: 左导数 $= \lim_{h \rightarrow 0^-} [(1+h)^2 - 1]/h = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2h+h^2)/h = 2$ 。

右导数 $= \lim_{h \rightarrow 0^+} [a(1+h)+b-1]/h$, 用 $a+b=1$ 代入 $= \lim_{h \rightarrow 0^+} (a \cdot h)/h = a$ 。

可导要求左右导数相等: $a=2$, 再由 $a+b=1$ 得 $b=-1$ 。

思路: 连续列一方程、左右导数相等列二方程, 联立解。

宋浩解析: 上课强调: 分段衔接点求左右导数必须用定义算, 不能对右段 $ax+b$ 直接求导得 a 就算完事——这里虽然结果恰是 a , 但道理是定义算出来的。

常见错法: 只列 $a+b=1$ 就收工 (忘了导数相等); 或右导数算错常数项 (把 $a+b-1$ 漏用连续条件代掉)。

15. 求曲线 $y=x^3$ 在点 $(2, 8)$ 处的切线斜率与切线方程。

切线

答: $y' = 3x^2$, 斜率 $k = y'|_{x=2} = 3 \cdot 4 = 12$ 。

切线方程 (点斜式): $y - 8 = 12(x - 2)$, 即 $y = 12x - 16$ 。

思路: 导数 = 切线斜率; 再代点写方程。

宋浩解析: 几何意义那节就讲了: 割线斜率取极限就是切线斜率; 写切线方程用点斜式, 别把点 $(2, 8)$ 写错成别的。

常见错法: 斜率算成 $3x^2$ 忘了代 $x=2$; 切线方程右边写成 $12x$ 。

16. 证明: 若 f 在 x_0 处可导, 则 f 在 x_0 处必连续。

证明

答: 证: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)]/\Delta x \cdot \Delta x$ 。

令 $\Delta x \rightarrow 0$, 第一项 $\rightarrow f'(x_0)$ (有限), 第二项 $\rightarrow 0$, 故 $\Delta y \rightarrow 0$, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$, f 在 x_0 连续。

思路: 把增量拆成 "比值 $\times \Delta x$ ", 用极限乘法法则。

宋浩解析: 就两步: 拆式子、用极限运算法则; 结论只往一个方向推——可导 $\Rightarrow$ 连续, 别顺手写成等价。

常见错法: 写成 "连续 $\Rightarrow$ 可导" 的证明; 或漏掉 $\Delta y \rightarrow 0$ 这一步直接喊结论。